Beyond hemodynamics: nové dôkazy a perspektívy nediabetickej chronickej choroby obličiek (CKD)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Tlak vysvetľuje len časť poškodenia – zvyšok prebieha mechanizmami, ktoré s ním nesúvisia.

Medscape vzdelávacia aktivita „Hot Off the Press: Emerging Therapies in Nondiabetic Kidney Disease“ prináša prehľad nových klinických údajov prezentovaných na kongrese Európskej renálnej asociácie (ERA) a praktický smer, ktorý z nich vyplýva: pri nediabetickej CKD sa liečba posúva od samotnej hemodynamiky (inhibícia RAAS, SGLT2 inhibítory) k **nehemodynamickým** mechanizmom poškodenia – predovšetkým zápalovým a fibrotizujúcim. V centre pozornosti sú **nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora (nsMRA)**, najmä **finerenón**, doplnené o ďalšie triedy liekov, ktoré sa snažia ovplyvniť aldosterónovú os „vyššie v kaskáde“ (*upstream*) aj zápalovú signalizáciu.

Článok zhŕňa hlavné argumenty, ktoré podľa zdroja podporujú rozšírenie „pilierovej“ liečby aj na pacientov bez diabetu, a ukazuje, kde je prínos najvýraznejší.

1. Prečo nestačí hemodynamika: reziduálne riziko pri nediabetickej CKD

Zdroj opisuje problém ako **reziduálne riziko** (*residual risk*). Hoci štandardná starostlivosť dnes zahŕňa inhibítory RAAS a inhibítory SGLT2, časť pacientov napriek liečbe pokračuje v progresii CKD a/alebo dosahuje fatálne kardiovaskulárne (KV) a renálne ukončenia.

Reziduálne riziko sa v praxi často odvíja od **albuminúrie**. Podľa zdroja je albuminúria významným hnacím faktorom progresie a jej zníženie koreluje s pomalším poklesom funkcie obličiek aj s menším počtom klinických udalostí.

Ak hemodynamické mechanizmy vysvetľujú len časť progresie, liečba sa musí zamerať aj na ďalšie determinanty poškodenia.

2. Nehemodynamické mechanizmy progresie: zápal, fibróza a aldosterón ako

spúšťač

Ako významné nehemodynamické hnacie mechanizmy progresie sa v diskusii opisujú najmä:

- **zápalové dráhy** (*inflammatory pathways*),
- **fibróza** a následný pokles schopnosti obličky udržať funkciu.

Albuminúria je tu opísaná ako spúšťač glomerulárneho poškodenia, na ktoré nadväzuje poškodenie tubulov. Tento reťazec vedie k fibróze a horším výsledkom.

Zdroj sa ďalej venuje úlohe **renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)**, najmä **aldosterónu**. Pri aldosteróne sa posúva interpretácia: nejde len o „škodlivé zvýšenie“, ale o dôsledky **chronicky (aj subklinicky) zvýšenej aktivácie**. Zdroj uvádza, že aj subklinický nadbytok aldosterónu môže predikovať pokles eGFR a nepriaznivé klinické výsledky, čo podporuje úvahu, že zníženie tvorby aldosterónu alebo blokovanie jeho účinku na mineralokortikoidovom receptore môže mať pri ochoreniach obličiek význam.

Liečba zameraná na aldosterónovú os tak môže dopĺňať inhibíciu SGLT2 a RAAS a pokryť viac mechanizmov progresie naraz.

3. Finerenón pri nediabetickej CKD: FIND-CKD ako rozhodujúci signál

3.1. Otázka, ktorú štúdia riešila

Finerenón (nsMRA) už preukázal prínos pri **diabetickej** chorobe obličiek, no nebolo jasné, či rovnaký koncept bude fungovať aj pri **nediabetickej** CKD. Na túto otázku odpovedala štúdia **FIND-CKD**.

3.2. Dizajn a populácia

FIND-CKD (podľa zdroja) zahrnula:

- **1584 pacientov** s **nediabetickou** CKD,
- eGFR > 25 a < 75 ml/min/1,73 m²,
- albuminúriu najmenej **200 mg/g**,
- všetci boli liečení **stabilnou inhibíciou RAAS**.

Randomizácia prebehla do ramena **finerenón** verzus **placebo**.

Primárnym ukazovateľom bol **celkový sklon poklesu GFR** (rýchlosť poklesu GFR za 3 roky). V sekundárnych a ďalších ukazovateľoch sa sledovali aj klinicky tvrdé výsledky vrátane kombinovaných renálnych a KV udalostí.

3.3. Výsledky: sklon eGFR a tvrdé ukazovatele

Podľa zdroja pacienti v skupine placeba strácali približne **4 ml/min za rok**. V ramene finerenónu sa pokles zmenšil na **3,3 ml/min za rok**, čo predstavuje absolútny rozdiel približne **0,7 ml/min za rok**.

Rozdiel v sklone môže pôsobiť „mierne“, zdroj však uvádza aj klinické výsledky: pri kľúčovom sekundárnom kompozitnom ukazovateli (zahŕňajúci napr. zlyhanie obličiek alebo 57 % pokles GFR, hospitalizácie pre zlyhanie srdca a KV smrť) sa dosiahlo približne **23 % relatívne zníženie rizika** a výsledok bol štatisticky významný.

3.4. Bezpečnosť: hyperkaliémia a znášanlivosť

Z hľadiska bezpečnosti bol finerenón podľa zdroja celkovo dobre znášaný a bez signálu nerovnováhy v závažných nežiaducich udalostiach.

Hyperkaliémia sa vyskytovala častejšie pri finerenóne než pri placebe (v zdroji približne **17 % verzus 13,3 %**). Klinicky relevantná hyperkaliémia vedúca k trvalému vysadeniu liečby alebo k hospitalizácii však bola podľa zdroja zriedkavá (**< 2 %**). Prakticky to je podstatné, pretože účinnosť nesmie byť vykúpená neprijateľnou bezpečnostnou záťažou.

4. Špecifická výzva: glomerulové ochorenia vo FIND-CKD

Glomerulové ochorenia sú v diskusii opísané ako populácia s historicky menším počtom liečebných možností a rýchlejším zhoršovaním.

FIND-CKD zahrnula:

- **903 pacientov** s diagnózou glomerulárnej choroby podľa vyšetrujúceho lekára (čo je **57 %** populácie),
- v štruktúre boli uvedené napr. **IgA nefropatia**, **FSGS**, **membranózna nefropatia** a aj iné menej časté glomerulárne diagnózy.

Približne **80 %** prípadov malo diagnózu potvrdenú biopsiou; zdroj pritom naznačuje, že biopsické postupy sa medzi krajinami líšili.

4.1. Renálny sklon, albuminúria a exploračné kompozity

Podľa zdroja bola v placebovom ramene ročná strata GFR približne **4,2 ml/min za rok**, zatiaľ čo v ramene finerenónu približne **3,5 ml/min za rok**, čím vzniká absolútny rozdiel **0,7 ml/min za rok**. To je konzistentné s celkovou populáciou FIND-CKD.

Zdroj ďalej uvádza:

- lepší **chronický sklon** (bez akútneho poklesu) o približne **1,2 ml/min za rok**,
- pokles albuminúrie oproti východiskovej hodnote v priebehu **12 mesiacov** o približne **42 %**,
- v exploračnom kompozite (zahŕňajúcom napr. zlyhanie obličiek alebo 40 % pokles GFR) relatívne zníženie rizika približne **26 %**.

4.2. Konzistentnosť v podtypoch a nezávislosť od SGLT2

Prínos bol podľa zdroja konzistentný vo všetkých podtypoch glomerulárnych chorôb (IgA nefropatia, FSGS, membranózna nefropatia) a že výsledky sa nelíšili podľa toho, či pacienti užívali inhibítory SGLT2.

nsMRA sa v tejto interpretácii nechápe ako „liečba len pre jeden typ“, ale ako pomerne univerzálny príspevok k spomaleniu progresie v skupinách, kde je podstatná albuminúria a následné (*downstream*) zápalové poškodenie.

5. INFINITY: celé spektrum CKD a klinicky relevantné výsledky

Program **INFINITY** je **metaanalýzou na úrovni individuálnych účastníkov** (*individual participant data*) štúdie FIND-CKD a predchádzajúcich diabetických štúdií (FIGARO-DKD a FIDELIO-DKD).

Cieľom je zistiť účinky finerenónu v závislosti od:

- prítomnosťou alebo neprítomnosťou diabetu,
- rôznymi úrovňami **GFR** a **albuminúrie**,
- rôznymi charakteristikami pacientov.

Podľa zdroja finerenón v programe INFINITY:

- znížil riziko progresie CKD približne o **24 %**,
- znížil riziko hospitalizácie pre zlyhanie srdca alebo KV smrti o **20 %**,
- znížil riziko dialýzy o **15 %**,
- znížil KV smrť o **18 %**,
- znížil celkovú (*all-cause*) mortalitu o **12 %**.

Účinok bol podľa zdroja konzistentný bez ohľadu na príčinu ochorenia obličiek, prítomnosť diabetu, úroveň GFR, albuminúriu aj užívanie SGLT2.

Táto interpretácia podporuje koncept, podľa ktorého môže byť finerenón „základným“ pilierom liečby, podobne ako dnes u mnohých pacientov SGLT2 inhibítory.

6. Kto má najväčší absolútny benefit

Zdroj sa priamo pýta, kto z liečby získa najviac v absolútnych číslach.

Niektorí pacienti majú vyššie východiskové riziko a výraznejšie konkurenčné riziko KV udalostí. Diabetes je silným zdrojom KV rizika, a preto je absolútny prínos pri KV a mortalitných ukazovateľoch (v tejto interpretácii) väčší u diabetikov. Pri nediabetickej CKD prínos pretrváva, v absolútnych číslach však môže byť menší, a napriek

tomu klinicky relevantný.

Pri glomerulárnych chorobách zdroj uvádza, že podskupinová analýza naznačila zvlášť výrazný signál pri **FSGS**, a ponúka biologické vysvetlenie: mineralokortikoidový receptor je exprimovaný na **podocytoch** a prehnaná aktivácia tohto receptora môže podporovať ich poškodenie.

Ide o príklad prepojenia mechanizmu s klinickým pozorovaním. Podskupinové analýzy však treba interpretovať opatrne a v hraniciach toho, čo štúdie skutočne dokazujú.

7. Steroidné verzus nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora: prečo je finerenón vpredu

Zdroj otvára aj otázku, ktorá sa ponúka sama: čím sa finerenón líši od **spironolaktónu**.

Ako hlavný argument sa uvádza, že veľká štúdia so steroidným MRA pri CKD, **BARACK-D**, mala výrazne vyššiu mieru ukončenia liečby pre bezpečnostné problémy. Podľa zdroja až dve tretiny pacientov v ramene spironolaktónu ukončili liečbu pre protokolom riadené bezpečnostné obmedzenia.

Dôkazy pre spironolaktón a eplerenón pri CKD sú podľa zdroja obmedzené na menšie štúdie s nekonzistentnými výsledkami a len skromnými účinkami na albuminúriu.

Zdroj z toho vyvodzuje, že dôkazy sú v súčasnosti silnejšie pre nsMRA, a preto je v diskusii v centre pozornosti finerenón.

8. Terapia „upstream“: inhibítory aldosterónsyntázy a prebiehajúce fázy výskumu

Podľa zdroja prežíva nefrológia obdobie nezvyčajne bohaté na nové údaje: popri finerenóne pribúdajú dáta o liekoch, ktoré ovplyvňujú aldosterónovú os iným mechanizmom. Namiesto blokovania receptora ide o zásah do tvorby aldosterónu.

Mechanisticky má inhibícia aldosterónsyntázy znížiť zápal vrátane podocytového a albuminúriu, a tým aj tubulárne a glomerulárne poškodenie a progresiu do terminálneho štádia CKD; zároveň môže znížiť krvný tlak.

Zdroj spomína tri prebiehajúce programy, ktorých výsledky sa očakávajú v najbližších rokoch:

- **FigHTN** s baxdrostatom pri CKD s nekontrolovanou hypertenziou (pričom sa zdôrazňuje, že tieto lieky môžu znižovať krvný tlak),
- **BaxDuo-ARCTIC** a **BaxDuo-PACIFIC** ako fáza 3 kombinujúca baxdrostat s dapagliflozínom,
- **EASi-KIDNEY**: vicadrostat plus štandardná starostlivosť, konkrétne vicadrostat a empagliflozín.

Do budúcna bude podľa zdroja potrebné vyberať správne fenotypy a liečbu indikovať pacientom s najväčším očakávaným prínosom.

9. Endotelínové receptory a „vypnutie“ zápalových kaskád

Ďalšou triedou liekov v diskusii sú **antagonisty endotelínových receptorov**.

Endotelínové receptory majú dva podtypy – **ETA** a **ETB**. Podľa zdroja blokáda ETA vedie k zníženiu albuminúrie a zápalu, zatiaľ čo ETB môže zvyšovať retenciu tekutín.

V klinickom vývoji sa spomína **zibotentan** (fáza 3) a kombinácia zibotentanu s dapagliflozínom. Podľa zdroja by výsledky mali prísť v roku 2027.

Protizápalový účinok sa vysvetľuje blokádou následnej signalizácie spojenej s NF-κB a poklesom zápalových cytokínov. V kombinovanej liečbe by šlo o ďalší nástroj popri finerenóne, SGLT2 inhibítoroch a inhibícii RAAS.

10. Atrasentan: ďalší príspevok do algoritmov pri IgA nefropatii

Zdroj spomína aj liek **atrasentan**, pre ktorý sa očakávajú výsledky v populácii **IgA nefropatie**.

Podľa prezentácie nejde o liek „výlučne pre IgA“, ale skôr o liek pri CKD, ktorý má význam aj pre pacientov s IgA nefropatiou. Zníženie albuminúrie sa v tejto logike spája so znížením zápalu, podocytového a tubulárneho poškodenia a s nižším rizikom progresie do terminálneho štádia CKD.

11. Kam smeruje štandard: kombinovaná, etiológiu zohľadňujúca a rizikovo orientovaná terapia

V závere zdroj opisuje celkový trend: posun ku **kombinovanej terapii** ako novému štandardu.

Progresia CKD je multifaktoriálna a vyžaduje zásah do viacerých mechanizmov. Pri diabetickej CKD sa v diskusii explicitne uvádza, že existujú štyri overené terapie znižujúce riziko zlyhania obličiek aj KV riziko: **inhibícia RAAS, inhibítory SGLT2, nesteroidné MRA a agonisty GLP-1 receptora**.

Pri nediabetickej CKD sú v texte ako piliere uvedené inhibícia RAAS, SGLT2 inhibícia a teraz aj nsMRA. Do budúcna sa očakávajú ďalšie možnosti.

Pri nediabetickej CKD treba podľa zdroja riešiť aj **príčinu** (terapia špecifická pre etiológiu), nielen následky; pri niektorých imunologických ochoreniach obličiek, najmä pri IgA nefropatii, sa liečba k takýmto terapiám už posúva.

Pacienti s najvyšším rizikom budú mať najväčší absolútny prínos, preto treba lepšie identifikovať vysokorizikových jedincov a liečiť ich včasnejšie a intenzívnejšie.

12. Praktické implikácie pre nefrológa (vychádzajúce z logiky zdroja)

Tento článok nie je klinickým odporúčaním a neuvádza indikácie ani dávkovacie schémy. Vychádza však z mechanistickej a dôkazovej logiky prezentovanej v zdroji a dá sa z nej zostaviť praktický rámec:

1. **Albuminúria ako reziduálne riziko:** ak pacient napriek štandardnej starostlivosti pokračuje v rizikovej trajektórii, treba uvažovať o rozšírení mechanizmov, ktoré liečba cieli.
2. **Aldosterónová os a zápal:** výsledky FIND-CKD pri nediabetickej CKD poskytujú dôvod vnímať nsMRA (finerenón) ako terapiu, ktorá sa neopiera len o hemodynamiku.
3. **Glomerulárne choroby nie sú „okraj“:** v tejto diskusii je glomerulárna populácia veľká a benefity sa vnímajú ako konzistentné naprieč podtypmi.
4. **Bezpečnosť hyperkaliémie je kľúčový praktický faktor:** podľa zdroja je signál zvýšenej hyperkaliémie prítomný, no závažné klinicky relevantné udalosti sú nízke. Aj preto sa pri zavádzaní tejto triedy liekov v praxi očakáva potreba monitorovania a manažmentu rizika.
5. **Výber populácie:** budúcnosť patrí kombináciám a selekcii podľa rizika a fenotypu vrátane terapií špecifických pre etiológiu pri vybraných diagnózach.

Záver

Podľa zdroja sa pri nediabetickej CKD mení paradigma: hemodynamické mechanizmy sú dôležité, ale nevysvetľujú všetko. Aldosterónová os a nehemodynamické mechanizmy zápalu a fibrózy vytvárajú racionálny cieľ pre terapiu nsMRA. Dôkazy z FIND-CKD podporujú finerenón ako liek, ktorý spomaľuje pokles GFR a zlepšuje aj klinicky významné renálne a KV výsledky vrátane veľkej glomerulárnej podskupiny. Program INFINITY podporuje konzistentnosť účinku v celom spektre CKD.

Súčasne prebiehajú ďalšie výskumné línie, ktoré idú „vyššie v kaskáde“ (inhibítory aldosterónsyntázy) alebo zasahujú do endotelínovej signalizácie. V najbližších rokoch možno očakávať posun ku kombinovanej a fenotypovo aj etiologicky riadenej liečbe tak, aby sa pacientom s najvyšším reziduálnym rizikom podarilo predĺžiť čas do renálnej „cieľovej udalosti“ a znížiť KV úmrtnosť.

Zdroj: *Medscape vzdelávacia aktivita „Hot Off the Press: Emerging Therapies in Nondiabetic Kidney Disease“ (2026), rozhovorové vystúpenie: Brendon Neuen, MBBS, PhD, MSc; Beatriz Fernandez-Fernandez, MD, PhD. Odkaz na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nediabeticka-ckd-nehemodynamicke-mechanizmy-nsmra-finerenon · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.